

Corrigé — Exercice 1

Série de révision

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x)$.

Forme indéterminée $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x = \frac{(x^2 + x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + x + 1} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$, donc

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x = \frac{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1\right)} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x) = \frac{1}{2}$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x)$.

Même forme indéterminée ; la quantité conjuguée est ici $\sqrt{x^2 + x + 1} - x$.

$$\sqrt{x^2 + x + 1} + x = \frac{(x^2 + x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}$$

Méthode : Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$: c'est là que le calcul diffère du cas précédent.

$$= \frac{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{-x \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - x} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$.

Forme indéterminée $\frac{0}{0}$: factorisons par $x - 2$.

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4) \quad \text{et} \quad x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

$$\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{4 + 4 + 4}{4} = 3$$

1) d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

Écrivons $\frac{\sin 3x}{x} = 3 \times \frac{\sin 3x}{3x}$, et posons $t = 3x$, qui tend vers 0 avec x .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3 \times 1 = 3$$

2) a) Limites de f en 2^- et en 2^+ .

En $x = 2$: le numérateur vaut $4 - 1 = 3 \neq 0$ et le dénominateur tend vers 0, du signe de $x - 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

$$2) \text{ b) } f(x) = x + 2 + \frac{3}{x - 2}.$$

$$x + 2 + \frac{3}{x - 2} = \frac{(x + 2)(x - 2) + 3}{x - 2} = \frac{x^2 - 4 + 3}{x - 2} = \frac{x^2 - 1}{x - 2} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x \neq 2$. ✓

2) c) Asymptote Δ et position relative.

$$\text{D'après 2) b), } f(x) - (x + 2) = \frac{3}{x - 2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 2)] = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

Le signe de $\frac{3}{x - 2}$ est celui de $x - 2$.

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 2[$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ ; sur $]2, +\infty[$, elle est au-dessus. Les deux courbes ne se coupent pas.

3) a) Dérivée et tableau de variation de f .

D'après 2) b), $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$, forme la plus commode pour dériver.

$$f'(x) = 1 - \frac{3}{(x - 2)^2} = \frac{(x - 2)^2 - 3}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 4 - 3}{(x - 2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{(x - 2)^2}$$

Pour $x \neq 2$, $(x - 2)^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 4x + 1$, de discriminant $16 - 4 = 12$ et de racines $2 - \sqrt{3} \approx 0,27$ et $2 + \sqrt{3} \approx 3,73$.

$$f(2 - \sqrt{3}) = 4 - 2\sqrt{3} \approx 0,54 \quad f(2 + \sqrt{3}) = 4 + 2\sqrt{3} \approx 7,46$$

$\Rightarrow f$ croît jusqu'à $4 - 2\sqrt{3}$ sur $] -\infty, 2 - \sqrt{3}[$, décroît jusqu'à $-\infty$ sur $[2 - \sqrt{3}, 2[$, décroît de $+\infty$ à $4 + 2\sqrt{3}$ sur $]2, 2 + \sqrt{3}]$, puis croît vers $+\infty$.

3) b) Le point $I(2; 4)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout h tel que $a + h$ et $a - h$ sont dans $\mathcal{D}_f$, $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.

Ici $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ est symétrique par rapport à 2.

$$f(2 + h) + f(2 - h) = \left(4 + h + \frac{3}{h}\right) + \left(4 - h - \frac{3}{h}\right) = 8 = 2 \times 4$$

$\Rightarrow I(2; 4)$ est bien un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

3) c) Résolution de $f(x) = 0$.

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur l'est, le dénominateur restant non nul.

$$x^2 - 1 = 0 \iff x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 1$$

$$\mathcal{S} = \{-1; 1\}$$

3) d) Tangente T au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \frac{1-1}{1-2} = 0 \text{ et } f'(1) = \frac{1-4+1}{(1-2)^2} = -2.$$

$$T : y = -2(x-1) + 0$$

$$T : y = -2x + 2$$